

# Когда коробка помещается в коробку? Явный критерий с формальным доказательством

МИХАИЛ ЛЕВИТ

**Аннотация.** Мы даём необходимое и достаточное условие в явном виде для того, чтобы прямоугольный параллелепипед с рёбрами  $q_1, q_2, q_3 \geq 0$  после произвольного движения поместился в прямоугольный параллелепипед с рёбрами  $p_1, p_2, p_3 > 0$ . Условие представляет собой дизъюнкцию девяти явных проверок, каждая из которых состоит из двух плоских тестов, выраженных формулой с одним квадратным корнем. Ключевой геометрический факт: если коробка вообще помещается, то она помещается и в положении, в котором одно из её рёбер перпендикулярно одной из осей ящика. Мы доказываем его, показывая, что в любом другом положении все три ширины коробки можно одновременно уменьшить. Задача поставлена Гарнеттом в 1923 году; Джеррард и Вецель в 2004 году называли её частным случаем общей нерешённой задачи о вложении коробок в высших размерностях. Главная теорема проверена в системе интерактивного доказательства Lean 4 с библиотекой Mathlib, вместе с аналогичным критерием строгого вложения (без касания стенок), который не получается простой заменой нестрогих неравенств строгими.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Пусть  $P = [0, p_1] \times [0, p_2] \times [0, p_3]$ , где  $p_i > 0$ , и  $Q = [0, q_1] \times [0, q_2] \times [0, q_3]$ , где  $q_j \geq 0$ . Будем говорить, что  $Q$  помещается в  $P$ , если  $f(Q) \subseteq P$  для некоторой изометрии  $f$  пространства  $\mathbb{R}^3$ . Вопрос о том, когда это происходит, поставил Ф. М. Гарнетт в 1923 году [4]; У. Б. Карвер [2] дал частичный ответ, приняв без доказательства, что в оптимальном положении все вершины  $Q$  лежат на гранях  $P$ . Плоский аналог, прямоугольник в прямоугольнике, решил Карвер в 1957 году [3] (см. также Вецель [13]). Джеррард и Вецель [5, с. 22] описывают трёхмерный вопрос как частный случай «общей нерешённой задачи о вложении коробок в высших размерностях». Из близких результатов отметим диск в коробке [1], круговой цилиндр вдоль пространственной диагонали коробки [6], где критерий «в духе Поста» [10] назван желательным и нерешённым, и алгоритмы вложения Мартина и Стивенсона [8]. Олимпиадная задача [7] доказывает необходимое условие  $q_1 + q_2 + q_3 \leq p_1 + p_2 + p_3$ .

В настоящей работе такой критерий дан для коробок. Он является дизъюнкцией явных проверок, подобно тому как критерий Поста для треугольника в треугольнике [10] является дизъюнкцией 18 неравенств.

**Критерий.** Для  $x \geq y \geq 0$  и  $s \geq 0$  положим

$$(1) \quad H(x, y; s) = \begin{cases} y, & x \leq s, \\ \min\left(x, \frac{2xys + (x^2 - y^2)\sqrt{x^2 + y^2 - s^2}}{x^2 + y^2}\right), & x > s, \end{cases}$$

а для произвольных  $u, v \geq 0$  положим  $H(u, v; s) = H(\max(u, v), \min(u, v); s)$ . По лемме 3.1 при  $\min(u, v) \leq s$  число  $H(u, v; s)$  есть наименьшая возможная протяжённость вдоль полосы ширины  $s$  прямоугольника  $u \times v$ , поставленного в эту полосу. Для  $a, b, u, v \geq 0$  положим

$$\text{Fit}(a, b; u, v) : \Longleftrightarrow \min(u, v) \leq a \text{ и } H(u, v; a) \leq b.$$

Это условие означает, что прямоугольник  $u \times v$  помещается в прямоугольник  $a \times b$  (замечание 3.2).

**Определение 1.1** (Критерий NC). Пусть  $(i, i', i'')$  — перестановка осей  $(1, 2, 3)$  ящика  $P$ , а  $(j, k, l)$  — перестановка рёбер  $(1, 2, 3)$  коробки  $Q$ . Проверка  $\text{NC}_{(i,i',i''),(j,k,l)}$  состоит в том, что

$$\min(q_k, q_l) \leq p_i \quad \text{и} \quad \text{Fit}(p_{i'}, p_{i''}; q_j, h^*), \quad h^* := H(q_k, q_l; p_i).$$

Условие  $\text{NC}(p, q)$  выполнено, если выполнена хотя бы одна проверка. Поскольку  $H$  симметрична по первым двум аргументам, имеется 9 вариантов выбора  $(i, j)$  и для каждого два порядка осей «пола»  $(i', i'')$ .

Геометрически проверка описывает положения, в которых ребро  $j$  коробки  $Q$  горизонтально, то есть перпендикулярно оси  $i$  ящика  $P$  («высоте»). Грань  $q_k \times q_l$  при этом стоит в вертикальной полосе высоты  $p_i$ ; её ортогональная проекция на пол — отрезок длины не меньше  $h^*$ , и прямоугольник  $q_j \times h^*$  должен поместиться в пол  $p_{i'} \times p_{i''}$ .

**Теорема 1.2** (Главная теорема). Пусть  $p_1, p_2, p_3 > 0$  и  $q_1, q_2, q_3 \geq 0$ . Коробка  $Q$  помещается в ящик  $P$  тогда и только тогда, когда выполнено  $\text{NC}(p, q)$ .

Достаточность конструктивна (раздел 4): каждая выполненная проверка даёт явный поворот. Необходимость опирается на следующую теорему (раздел 6), которая является главным новым элементом. Здесь  $w_i(R) = \sum_j q_j |R_{ij}|$  — ширина повернутой коробки вдоль оси  $i$  (раздел 2).

**Теорема 1.3** (Спуск). Пусть  $q_1, q_2, q_3 > 0$  и матрица  $R \in \text{O}(3)$  не имеет нулевых элементов. Тогда существует  $R' \in \text{O}(3)$ , для которой  $w_i(R') < w_i(R)$  при  $i = 1, 2, 3$ .

**Формальная проверка.** Теорема 1.2 формализована и проверена в Lean 4 с Mathlib; см. раздел 10. Формальная формулировка буквально использует приведённые выше формулы; её смысл зависит только от определений коробки и вложения.

## 2. СВЕДЕНИЕ К ШИРИНАМ

Всякая изометрия  $\mathbb{R}^3$  имеет вид  $x \mapsto Rx + t$ , где  $R \in \text{O}(3)$  (Мазур–Улам). Столбец  $j$  матрицы  $R$  — направление ребра  $j$  перемещённой коробки, а  $R_{ij}$  — косинус угла между этим ребром и осью  $i$  ящика  $P$ .

**Лемма 2.1.** Пусть  $R$  — произвольная вещественная матрица  $3 \times 3$ . Некоторый сдвиг множества  $RQ$  лежит в  $P$  тогда и только тогда, когда

$$w_i(R) := \sum_{j=1}^3 q_j |R_{ij}| \leq p_i \quad (i = 1, 2, 3).$$

Следовательно,  $Q$  помещается в  $P$  тогда и только тогда, когда  $w(R) \leq p$  для некоторой  $R \in \text{O}(3)$ .

*Доказательство.* При  $x \in Q$  координата  $i$  точки  $Rx = \sum_j R_{ij} x_j$  пробегает отрезок длины  $\sum_j q_j |R_{ij}|$ , концы которого достигаются в вершинах  $Q$ . Сдвиги вдоль разных осей независимы.  $\square$

То же рассуждение на плоскости показывает, что прямоугольник  $u \times v$  помещается в прямоугольник  $a \times b$  тогда и только тогда, когда  $uc + vd \leq a$  и  $ud + vc \leq b$  для некоторых  $c, d \geq 0$  с  $c^2 + d^2 = 1$ .

### 3. ПРЯМОУГОЛЬНИК В ПОЛОСЕ

Пусть  $x \geq y \geq 0$  и  $s \geq 0$ . Для  $c, d \geq 0$  с  $c^2 + d^2 = 1$  положим  $A = xc + yd$  (протяжённость повёрнутого прямоугольника  $x \times y$  поперёк полосы) и  $B = xd + yc$  (его протяжённость вдоль полосы).

**Лемма 3.1** (Лемма о полосе). (а) Если  $y \leq s$ , то существуют  $c, d \geq 0$  с  $c^2 + d^2 = 1$ ,  $A \leq s$  и  $B \leq H(x, y; s)$ .

(б) Если  $c, d \geq 0$ ,  $c^2 + d^2 = 1$  и  $A \leq s$ , то  $y \leq s$  и  $H(x, y; s) \leq B$ .

То же верно для произвольных  $u, v \geq 0$  вместо  $x, y$  с  $H(u, v; s)$ ,  $A = uc + vd$ ,  $B = ud + vc$  (при  $u < v$  следует поменять местами  $c$  и  $d$ ).

*Доказательство.* При  $x = 0$  всё тривиально, поэтому пусть  $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$  и  $\alpha \in [0, \pi/4]$  задан условиями  $\cos \alpha = x/r$ ,  $\sin \alpha = y/r$ . Запишем  $(c, d) = (\cos \theta, \sin \theta)$ ,  $\theta \in [0, \pi/2]$ . Тогда

$$A(\theta) = r \cos(\theta - \alpha), \quad B(\theta) = r \sin(\theta + \alpha).$$

При  $\theta \in [0, \pi/2]$  имеем  $\theta - \alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$  и  $\theta + \alpha \in [0, \pi]$ , поэтому  $A$  и  $B$  вогнуты на  $[0, \pi/2]$ ; значит, на любом отрезке они достигают минимума на конце. Кроме того,  $A(0) = B(\pi/2) = x$  и  $A(\pi/2) = B(0) = y$ .

По вогнутости  $A \geq \min(x, y) = y$ , что доказывает первое утверждение (б). Если  $x \leq s$ , то угол  $\theta = 0$  допустим,  $B(0) = y$ , и всюду  $B \geq \min(B(0), B(\pi/2)) = y$ ; это доказывает (а) и (б).

Пусть  $y \leq s < x$ . На  $[0, \alpha]$  функция  $A$  возрастает от  $x$  до  $r$ , так что там  $A > s$ ; на  $[\alpha, \pi/2]$  она убывает от  $r$  до  $y \leq s$ . Поэтому допустимые углы образуют отрезок  $[\theta^*, \pi/2]$ , где  $A(\theta^*) = s$ , и минимум вогнутой функции  $B$  на нём равен  $\min(B(\theta^*), B(\pi/2)) = \min(B(\theta^*), x)$ . Остаётся вычислить  $B(\theta^*)$ . При  $\varphi = \theta^* - \alpha \in [0, \pi/2]$  имеем  $\cos \varphi = s/r$ ,  $\sin \varphi = \sqrt{r^2 - s^2}/r$  и

$$\cos \theta^* = \frac{xs - y\sqrt{r^2 - s^2}}{r^2}, \quad \sin \theta^* = \frac{ys + x\sqrt{r^2 - s^2}}{r^2}, \quad B(\theta^*) = \frac{2xys + (x^2 - y^2)\sqrt{r^2 - s^2}}{r^2}.$$

Итак,  $\min\{B : A \leq s\} = H(x, y; s)$ , откуда следуют (а) (берём конец, на котором достигается минимум) и (б).  $\square$

*Замечание 3.2.* По плоскому варианту леммы 2.1 и лемме 3.1 условие  $\text{Fit}(a, b; u, v)$  выполнено тогда и только тогда, когда прямоугольник  $u \times v$  помещается в прямоугольник  $a \times b$ . Карвер [3] дал другую явную форму того же условия: при  $u \geq v$ ,  $a \geq b$ ,  $u > a$ ,  $v \leq b$  оно имеет вид  $\left(\frac{a+b}{u+v}\right)^2 + \left(\frac{a-b}{u-v}\right)^2 \geq 2$ . Форма Карвера нами не используется. (Численно обе формы совпадают на  $2 \cdot 10^5$  случайных прямоугольниках; см. `tools/box_fit.py`.)

### 4. ДОСТАТОЧНОСТЬ

**Предложение 4.1.** Если выполнена какая-либо проверка  $\text{NC}(p, q)$ , то  $Q$  помещается в  $P$ , причём поворот можно выписать явно.

*Доказательство.* Перенумеровав оси и рёбра (что переставляет строки и столбцы  $R$ ), можно считать, что выполнена проверка  $\text{NC}_{(1,2,3),(1,2,3)}$ :  $\min(q_2, q_3) \leq p_1$  и  $\text{Fit}(p_2, p_3; q_1, h^*)$ , где  $h^* = H(q_2, q_3; p_1)$ . По лемме 3.1(а) существуют  $c_1, d_1 \geq 0$ ,  $c_1^2 + d_1^2 = 1$ , с

$$q_2 c_1 + q_3 d_1 \leq p_1, \quad q_2 d_1 + q_3 c_1 \leq h^*,$$

в частности  $h^* \geq 0$ . Применяя лемму 3.1(а) к прямоугольнику  $q_1 \times h^*$  в полосе ширины  $p_2$ , получаем  $c_2, d_2 \geq 0$ ,  $c_2^2 + d_2^2 = 1$ , с

$$q_1 c_2 + h^* d_2 \leq p_2, \quad q_1 d_2 + h^* c_2 \leq H(q_1, h^*; p_2) \leq p_3.$$

Положим

$$R = \begin{pmatrix} 0 & c_1 & -d_1 \\ c_2 & -d_1 d_2 & -c_1 d_2 \\ d_2 & d_1 c_2 & c_1 c_2 \end{pmatrix}.$$

Её столбцы  $f_1 = (0, c_2, d_2)$ ,  $f_2 = c_1 e_1 + d_1 n$ ,  $f_3 = -d_1 e_1 + c_1 n$ , где  $n = (0, -d_2, c_2)$ , ортонормированы, так что  $R \in O(3)$ . Её ширины равны

$$\begin{aligned} w_1 &= q_2 c_1 + q_3 d_1 \leq p_1, \\ w_2 &= q_1 c_2 + d_2(q_2 d_1 + q_3 c_1) \leq q_1 c_2 + d_2 h^* \leq p_2, \\ w_3 &= q_1 d_2 + c_2(q_2 d_1 + q_3 c_1) \leq q_1 d_2 + c_2 h^* \leq p_3, \end{aligned}$$

и остаётся применить лемму 2.1.  $\square$

## 5. ПОЛОЖЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РЕБРОМ

**Предложение 5.1.** Пусть  $q \geq 0$ ,  $p > 0$ , и матрица  $R \in O(3)$  удовлетворяет условиям  $w(R) \leq p$  и  $R_{ij} = 0$  для некоторых  $i, j$ . Тогда выполнено  $NC(p, q)$ .

*Доказательство.* Перенумеровав, считаем  $R_{11} = 0$ . Для ортогональной матрицы  $R = (\det R) \operatorname{cof}(R)$  и  $\det R = \pm 1$ , поэтому каждое  $|R_{ab}|$  равно модулю соответствующего алгебраического дополнения. Так как  $R_{11} = 0$ , получаем

$$|R_{22}| = |R_{13}||R_{31}|, \quad |R_{23}| = |R_{12}||R_{31}|, \quad |R_{32}| = |R_{13}||R_{21}|, \quad |R_{33}| = |R_{12}||R_{21}|.$$

Положим  $c = |R_{12}|$ ,  $d = |R_{13}|$ ,  $c' = |R_{21}|$ ,  $d' = |R_{31}|$ ; тогда  $c^2 + d^2 = 1$  (первая строка) и  $c'^2 + d'^2 = 1$  (первый столбец). Обозначив  $B := q_2 d + q_3 c$ , получаем

$$w_1 = q_2 c + q_3 d, \quad w_2 = q_1 c' + d' B, \quad w_3 = q_1 d' + c' B.$$

Из  $w_1 \leq p_1$  и леммы 3.1(b) следует  $\min(q_2, q_3) \leq p_1$  и  $h^* := H(q_2, q_3; p_1) \leq B$ ; кроме того,  $h^* \geq 0$  по лемме 3.1(a). Значит,  $q_1 c' + d' h^* \leq w_2 \leq p_2$  и  $q_1 d' + c' h^* \leq w_3 \leq p_3$ . Лемма 3.1(b), применённая к прямоугольнику  $q_1 \times h^*$  в полосе ширины  $p_2$  с направлением  $(c', d')$ , даёт  $\min(q_1, h^*) \leq p_2$  и  $H(q_1, h^*; p_2) \leq q_1 d' + h^* c' \leq p_3$ , то есть  $\operatorname{Fit}(p_2, p_3; q_1, h^*)$ . Итак, выполнена проверка  $NC_{(1,2,3),(1,2,3)}$ .  $\square$

## 6. СПУСК: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1.3

Всюду в этом разделе  $q_1, q_2, q_3 > 0$  и  $R \in O(3)$  не имеет нулевых элементов. Через  $e_1, e_2, e_3$  обозначен стандартный базис, через  $u \cdot v$  — скалярное произведение, через  $u \times v$  — векторное.

**6.1. Линеаризация.** Пусть  $s_{ij} = \operatorname{sgn} R_{ij} \in \{\pm 1\}$ ,  $g_i = (s_{i1} q_1, s_{i2} q_2, s_{i3} q_3)$  и  $a_i = R g_i \in \mathbb{R}^3$ . Обозначим  $A_{ik} = (a_i)_k$ . Тогда  $A_{ii} = \sum_j R_{ij} s_{ij} q_j = w_i(R)$ . Если  $C \in O(3)$  и знаки элементов  $CR$  совпадают со знаками элементов  $R$ , то

$$(2) \quad w_i(CR) = \sum_j q_j s_{ij} (CR)_{ij} = (C a_i)_i.$$

**Лемма 6.1** (B1).  $|A_{ik}| < A_{kk}$  при  $i \neq k$ .

*Доказательство.*  $|A_{ik}| = |\sum_j s_{ij} q_j R_{kj}| \leq \sum_j q_j |R_{kj}| = A_{kk}$ . Равенство означало бы, что все  $s_{ij} R_{kj}$  ( $q_j > 0$ ,  $R_{kj} \neq 0$ ) одного знака, а тогда все произведения  $R_{ij} R_{kj}$  ненулевые и одного знака, что противоречит ортогональности строк  $i$  и  $k$ .  $\square$

**6.2. Поворот Кэли.** Для  $v \in \mathbb{R}^3$  положим  $[v]_\times x = v \times x$  и

$$C(v) = \frac{(1 - |v|^2)I + 2[v]_\times + 2vv^\top}{1 + |v|^2}.$$

Это поворот, задаваемый кватернионом  $(1, v)$ ; непосредственно проверяется, что  $C(v)C(v)^\top = I$ . Кроме того,  $C(0) = I$  и  $C$  непрерывна. Для  $a \in \mathbb{R}^3$  положим

$$b_i(a) = a \times e_i, \quad P_i(a; v) = v_i(v \cdot a) - |v|^2 a_i, \quad D_i(a; v) = b_i(a) \cdot v + P_i(a; v).$$

Так как  $e_i \cdot (v \times a) = v \cdot (a \times e_i)$ , прямое вычисление даёт

$$(3) \quad (C(v)a)_i - a_i = \frac{2}{1 + |v|^2} D_i(a; v).$$

Заметим, что  $P_i(a; \cdot)$  — квадратичная форма:  $P_i(a; tv) = t^2 P_i(a; v)$ . Именно поэтому мы пользуемся параметризацией Кэли: по (3) изменение каждой ширины с точностью до положительного множителя есть явный многочлен второй степени от  $v$ , так что доступны и члены первого, и члены второго порядка.

**6.3. Спуск вдоль кривой.** Будем поворачивать вдоль  $v(t) = t(h + tz)$  при малых  $t > 0$ . Тогда

$$(4) \quad D_i(a; v(t)) = t b_i(a) \cdot h + t^2 (b_i(a) \cdot z + P_i(a; h + tz)).$$

**Лемма 6.2.** Пусть  $a, h, z \in \mathbb{R}^3$  и  $b = b_i(a)$ .

- (а) Если  $b \cdot h < 0$ , либо  $b \cdot h = 0$  и  $b \cdot z + P_i(a; h) < 0$ , то  $D_i(a; v(t)) < 0$  при всех достаточно малых  $t > 0$ .
- (б) Если  $b = 0$ ,  $a_i > 0$  и все компоненты  $z$  ненулевые, то  $D_i(a; v(t)) < 0$  при всех достаточно малых  $t > 0$ .

*Доказательство.* (а) По (4)  $D_i/t = b \cdot h + t(b \cdot z + P_i(a; h + tz)) \rightarrow b \cdot h$  при  $t \rightarrow 0^+$ ; во втором случае  $D_i/t^2 = b \cdot z + P_i(a; h + tz) \rightarrow b \cdot z + P_i(a; h)$ . (б) Условие  $b = a \times e_i = 0$  означает  $a = a_i e_i$ ; тогда  $P_i(a; u) = u_i^2 a_i - |u|^2 a_i = -a_i \sum_{m \neq i} u_m^2$ . При малых  $t > 0$  каждая компонента  $h_m + tz_m$  вектора  $u = h + tz$  ненулевая (при  $h_m \neq 0$  по непрерывности, при  $h_m = 0$  потому, что  $z_m \neq 0$ ). Следовательно,  $D_i(a; v(t)) = t^2 P_i(a; h + tz) < 0$ .  $\square$

**6.4. Ключевое неравенство.**

**Лемма 6.3.** Пусть  $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}^3$  удовлетворяют условию  $|A_{ik}| < A_{kk}$  при  $i \neq k$ , где  $A_{ik} = (a_i)_k$ . Пусть  $\nu \in \mathbb{R}^3$ ,  $\nu \geq 0$ , имеет не менее двух положительных компонент и  $\sum_i \nu_i b_i(a_i) = 0$ . Тогда  $\sum_i \nu_i P_i(a_i; h) < 0$  для любого  $h \neq 0$ .

*Доказательство.* Так как  $a \times e_1 = (0, a_3, -a_2)$ ,  $a \times e_2 = (-a_3, 0, a_1)$ ,  $a \times e_3 = (a_2, -a_1, 0)$ , условие  $\sum_i \nu_i b_i(a_i) = 0$  в точности означает, что

$$\nu_i A_{ik} = \nu_k A_{ki} \quad (i \neq k).$$

Положим  $d_i = \nu_i A_{ii} \geq 0$  и  $m_{ik} = \nu_i A_{ik} = \nu_k A_{ki}$ . Раскрывая скобки и пользуясь симметрией, получаем

$$\sum_i \nu_i P_i(a_i; h) = \sum_i \nu_i \left( h_i \sum_k h_k A_{ik} - |h|^2 A_{ii} \right) = - \sum_{i < k} B_{ik}, \quad B_{ik} = d_i h_k^2 + d_k h_i^2 - 2m_{ik} h_i h_k.$$

По условию  $m_{ik}^2 = \nu_i \nu_k A_{ik} A_{ki} \leq \nu_i \nu_k |A_{ik}| |A_{ki}| \leq \nu_i \nu_k A_{kk} A_{ii} = d_i d_k$ , причём неравенство строгое при  $\nu_i \nu_k > 0$ .

Каждое  $B_{ik} \geq 0$ : если  $d_i = 0$ , то  $m_{ik} = 0$  и  $B_{ik} = d_k h_i^2$ ; если  $d_i > 0$ , то  $d_i B_{ik} = (d_i h_k - m_{ik} h_i)^2 + (d_i d_k - m_{ik}^2) h_i^2 \geq 0$ .

Некоторое  $B_{ik}$  положительно. Выберем  $c$  с  $h_c \neq 0$  и, пользуясь тем, что у  $\nu$  две положительные компоненты, индекс  $i \neq c$  с  $\nu_i > 0$ , так что  $d_i > 0$ . Если  $d_c = 0$ , то  $m_{ic} = 0$  и  $B_{ic} = d_i h_c^2 > 0$ . Если  $d_c > 0$ , то  $\nu_c > 0$ , поэтому  $m_{ic}^2 < d_i d_c$ , и  $d_i B_{ic} = (d_i h_c - m_{ic} h_i)^2 + (d_i d_c - m_{ic}^2) h_i^2$  положительно как при  $h_i \neq 0$ , так и при  $h_i = 0$ .  $\square$

**6.5. Выбор кривой.** Идея такова. Либо некоторое направление  $h$  уменьшает все ширины в первом порядке, либо члены первого порядка  $b_i \cdot h$  заблокированы неотрицательным соотношением  $\sum_i \nu_i b_i = 0$ ; во втором случае лемма 6.3 показывает, что ширины уменьшают члены второго порядка. Мы используем теорему Моцкина об альтернативах [9, 11] в следующей форме: для векторов  $b_i \in \mathbb{R}^3$  и чисел  $c_i$ ,  $i \in K$ , либо система  $b_i \cdot z < c_i$  ( $i \in K$ ) совместна, либо существует  $\mu \geq 0$ ,  $\mu \neq 0$ , сосредоточенный на  $K$ , с  $\sum_i \mu_i b_i = 0$  и  $\sum_i \mu_i c_i \leq 0$ .

**Лемма 6.4.** Пусть  $a_i$  те же, что в линеаризации,  $b_i = b_i(a_i)$  и  $K = \{i : b_i \neq 0\}$ . Существуют  $h, z \in \mathbb{R}^3$ , такие что все компоненты  $z$  ненулевые и для каждого  $i \in K$  либо  $b_i \cdot h < 0$ , либо  $b_i \cdot h = 0$  и  $b_i \cdot z + P_i(a_i; h) < 0$ .

*Доказательство.* Применим теорему Моцкина с  $c = 0$ . Если система  $b_i \cdot h < 0$ ,  $i \in K$ , имеет решение  $h$ , возьмём  $z = (1, 1, 1)$ . Иначе существует  $\mu \neq 0$ ,  $\mu \geq 0$ , с  $\sum \mu_i b_i = 0$  (напомним, что  $b_i = 0$  при  $i \notin K$ ), поэтому матрица со строками  $b_1, b_2, b_3$  вырождена и найдётся  $h \neq 0$  с  $b_i \cdot h = 0$  для всех  $i$ . Применим теорему Моцкина ещё раз, с  $c_i = -P_i(a_i; h)$ .

Если существует  $z_0$  с  $b_i \cdot z_0 + P_i(a_i; h) < 0$  при  $i \in K$ , то  $z = z_0 + \delta(1, 1, 1)$  при малом  $\delta > 0$  сохраняет эти строгие неравенства и имеет ненулевые компоненты.

Иначе существует  $\nu \geq 0$ ,  $\nu \neq 0$ , сосредоточенный на  $K$ , с  $\sum \nu_i b_i = 0$  и  $\sum \nu_i P_i(a_i; h) \geq 0$ . Если бы у  $\nu$  была лишь одна положительная компонента  $\nu_i$ , то из  $\nu_i b_i = 0$  следовало бы  $b_i = 0$  вопреки  $i \in K$ . Значит, у  $\nu$  две положительные компоненты, и лемма 6.3 (её условие выполнено по лемме 6.1) даёт  $\sum \nu_i P_i(a_i; h) < 0$  — противоречие.  $\square$

**6.6. Доказательство теоремы 1.3.** Возьмём  $h, z$  из леммы 6.4 и положим  $R(t) = C(v(t))R$ . При всех достаточно малых  $t > 0$ :

- $R(t) \in O(3)$  и знаки её элементов совпадают со знаками элементов  $R$ , так как  $R(t) \rightarrow R$ , а у  $R$  нет нулевых элементов;
- $D_i(a_i; v(t)) < 0$  для каждого  $i$ : при  $i \in K$  по лемме 6.2(a), при  $i \notin K$  — по лемме 6.2(b), поскольку  $(a_i)_i = w_i(R) > 0$ .

По (2) и (3)  $w_i(R(t)) - w_i(R) = (C(v(t))a_i)_i - (a_i)_i = \frac{2}{1+|v(t)|^2} D_i(a_i; v(t)) < 0$  при  $i = 1, 2, 3$ .  $\square$

## 7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ГЛАВНОЙ ТЕОРЕМЫ

Достаточность — это предложение 4.1. Для необходимости, в силу предложения 5.1, достаточно показать: если  $Q$  помещается в  $P$ , то  $w(R) \leq p$  для некоторой  $R \in O(3)$  с нулевым элементом.

*Случай  $q_1, q_2, q_3 > 0$ .* Функция  $F(R) = \max_i w_i(R)/p_i$  непрерывна на компактной группе  $O(3)$  и достигает минимума в некоторой точке  $R^*$ ; поскольку  $Q$  помещается,  $F(R^*) \leq 1$ , то есть  $w(R^*) \leq p$ . Если бы у  $R^*$  не было нулевых элементов, теорема 1.3 дала бы  $R'$  с  $w_i(R') < w_i(R^*)$  для всех  $i$ , а значит,  $F(R') < F(R^*)$ . Следовательно, у  $R^*$  есть нулевой элемент.

*Общий случай  $q \geq 0$ .* Пусть  $w(R_0) \leq p$ , и предположим, что ни одна  $R$  из компактного множества  $Z = \{R \in O(3) : R_{ij} = 0 \text{ для некоторых } i, j\}$  не удовлетворяет условию  $w(R) \leq p$ . Тогда непрерывная функция  $\varphi(R) = \max_i (w_i(R) - p_i)$  положительна на  $Z$  и имеет на нём минимум  $m > 0$ . Пусть  $\delta = m/6$ ,  $q' = q + \delta(1, 1, 1) > 0$  и  $p' = p + 3\delta(1, 1, 1)$ . Так как  $\sum_j |R_{ij}| \leq 3$  при  $R \in O(3)$ , имеем  $w_i(R_0; q') = w_i(R_0; q) + \delta \sum_j |(R_0)_{ij}| \leq p'_i$ , то есть  $q'$  помещается в  $p'$ . По предыдущему случаю найдётся  $R_1 \in Z$  с  $w(R_1; q') \leq p'$ , откуда  $w_i(R_1; q) \leq w_i(R_1; q') \leq p_i + 3\delta$  и  $\varphi(R_1) \leq 3\delta < m$  — противоречие.  $\square$

## 8. ПРИМЕРЫ

*Пример 8.1 (Стержень).* Пусть  $q = (L, 0, 0)$ . Возьмём проверку с высотой  $i = 1$ , горизонтальным ребром  $j = 2$  и  $(k, l) = (1, 3)$ . Тогда  $h^* = H(L, 0; p_1) = \sqrt{\max(L^2 - p_1^2, 0)}$ , и условие  $\text{Fit}(p_2, p_3; 0, h^*)$  сводится к  $h^{*2} \leq p_2^2 + p_3^2$ . Итак, проверка выполнена тогда и только тогда,

когда  $L^2 \leq p_1^2 + p_2^2 + p_3^2$ ; обратно, более длинный стержень поместиться не может, поскольку  $\sqrt{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2}$  — диаметр  $P$ . Стержень помещается ровно по пространственной диагонали, и в этом положении есть ребро (нулевой длины), перпендикулярное одной из осей.

*Пример 8.2* (Квадрат в кубе). Наибольший квадрат, помещающийся в единичный куб, имеет сторону  $a = 3\sqrt{2}/4$  (Нивланд; опубликовано ван Свинденом [12]). Для  $q = (a, a, 0)$  и  $p = (1, 1, 1)$  возьмём  $j = 1$ ,  $(k, l) = (2, 3)$ :  $h^* = H(a, 0; 1) = \sqrt{a^2 - 1} = \sqrt{2}/4$ . Для пола  $x^2 = 9/8$ ,  $y^2 = 1/8$ ,  $x^2 + y^2 = 5/4$ ,  $\sqrt{x^2 + y^2 - 1} = 1/2$ ,  $2xy = 3/4$ , так что вторая ветвь (1) равна  $(3/4 + 1 \cdot \frac{1}{2}) / (5/4) = 1$  и  $H(a, h^*; 1) = \min(a, 1) = 1$ : проверка выполнена с равенством, в согласии с результатом Нивланда.

*Пример 8.3* (Классических необходимых условий недостаточно). Для  $p = (1, 1, 1)$  и  $q = (1, 1; 1, 1; 0, 01)$  сумма рёбер, сумма квадратов рёбер, площадь поверхности и объём у  $Q$  меньше, однако  $Q$  не помещается: её грань  $1,1 \times 1,1$  дала бы в кубе квадрат со стороной больше  $3\sqrt{2}/4$ .

## 9. СТРОГОЕ ВЛОЖЕНИЕ

*Замечание 9.1.* Будем говорить, что  $Q$  помещается строго в  $P$ , если  $f(Q)$  лежит в открытом параллелепипеде  $(0, p_1) \times (0, p_2) \times (0, p_3)$  для некоторой изометрии  $f$ , то есть не касаясь границы  $P$ . Пусть  $H^\circ$  определена как  $H$  в (1), но с разбором случаев  $x < s / x \geq s$  вместо  $x \leq s / x > s$ , и пусть  $\text{NC}^\circ$  — критерий из определения 1.1, в котором все неравенства строгие, а  $H$  заменена на  $H^\circ$ . Тогда при  $p > 0$  и  $q \geq 0$ :

- $Q$  помещается строго в  $P$  тогда и только тогда, когда  $\text{NC}(p - \varepsilon(1, 1, 1), q)$  выполнено при некотором  $0 < \varepsilon < \min_i p_i$ ;
- $Q$  помещается строго в  $P$  тогда и только тогда, когда выполнено  $\text{NC}^\circ(p, q)$ .

Полные формальные доказательства находятся в `lean/Boxes/Strict.lean` (теоремы `fitsStrict_iff_shrink` и `fitsStrict_iff_NC`); они повторяют разделы 2–7 со строгими неравенствами.

Изменение разбора случаев существенно, так как  $H(x, y; s)$  имеет скачок при  $s = x$ : грань, длинная сторона которой равна высоте, может стоять вертикально, касаясь потолка, но если касаться нельзя, её не удаётся слегка наклонить (малый наклон увеличивает её высоту). Например, пусть  $p = (1, 1, 1)$  и  $q = (1; 0, 5; 0, 5)$ . Если сделать строгими только неравенства, одна из проверок выполнена: при горизонтальном ребре 0,5 имеем  $h^* = H(1; 0, 5; 1) = 0,5$ , и  $0,5 \times 0,5$  строго помещается в  $1 \times 1$ . Но  $\text{NC}^\circ$  не выполнен:  $H^\circ(1; 0, 5; 1) = \min(1; 0, 5 \cdot 2, 75 / 1, 25) = 1$ , а каждая проверка требует  $H^\circ(1; 0, 5; 1) < 1$  (для пола, если горизонтально ребро 1, и для  $h$ , а затем для пола, если горизонтально ребро 0,5). Значит, эта коробка строго не помещается.

## 10. ФОРМАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Сопровождающий репозиторий <https://github.com/MikhailLevit1987/box-in-box> (архив в Zenodo: [doi:10.5281/zenodo.22974798](https://doi.org/10.5281/zenodo.22974798)) содержит формализацию теоремы 1.2 и утверждений замечания 9.1 в Lean 4 (Lean v4.34.0-rc2, Mathlib), около 1800 строк в семи файлах:

- `Reduction.lean`, `Statement.lean`: определения, лемма 2.1 (через теорему Мазура–Улама), лемма 3.1(a), предложение 4.1;
- `ZeroEntry.lean`: лемма 3.1(b) (рассуждением с хордой вместо вогнутости), предложение 5.1;
- `Motzkin.lean`: теорема об альтернативах (через отделимость по Хану–Банаху);
- `Descent.lean`: раздел 6;
- `Necessity.lean`: раздел 7 и главная теорема `fits_iff_NC`;
- `Strict.lean`: раздел 9, теоремы `fitsStrict_iff_shrink` и `fitsStrict_iff_NC` (с двумя дополнительными определениями: открытый параллелепипед и строгое вложение).

Формулировка и два определения, от которых зависит её смысл, дословно:

```
def box (q : Fin 3 → ℝ) : Set E3 := {x | ∀ i, 0 ≤ x i ∧ x i ≤ q i}
def Fits (p q : Fin 3 → ℝ) : Prop := ∃ f : E3 ≃i E3, f '' box q ⊆ box p
theorem fits_iff_NC (p q : Fin 3 → ℝ) (hp : ∀ i, 0 < p i) (hq : ∀ i, 0 ≤ q i) :
  Fits p q ↔ NC p q
```

Здесь  $E3$  — евклидово пространство  $\mathbb{R}^3$ ,  $\text{box } q$  — множество точек  $x$  с  $0 \leq x_i \leq q_i$ , а  $\text{Fits } p \ q$  означает, что некоторая изометрия  $f$  пространства  $\mathbb{R}^3$  переводит  $\text{box } q$  внутрь  $\text{box } p$ . Критерий  $\text{NC}$  дословно совпадает с определением 1.1 (с индексами 0,1,2). Команда `#print axioms Boxes.fits_iff_NC` выдаёт только стандартные аксиомы `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] R. Alexander, J. E. Wetzel, Wafer in a box, *Math. Mag.* 78 (2005) 214–220.
- [2] W. B. Carver, Solution of Problem 3036, *Amer. Math. Monthly* 32 (1925) 47–49.
- [3] W. B. Carver, Solution of Problem E1225, *Amer. Math. Monthly* 64 (1957) 114–116.
- [4] F. M. Garnett, Problem 3036, *Amer. Math. Monthly* 30 (1923) 337.
- [5] R. P. Jerrard, J. E. Wetzel, Prince Rupert’s rectangles, *Amer. Math. Monthly* 111 (2004) 22–31.
- [6] R. Jerrard, J. Schneider, R. Smallberg, J. Wetzel, Straw in a box, *College Math. J.* 37 (2006) 93–102.
- [7] Задача M1687 (Турнир городов, 1998), *Квант*, 1999, № 6, с. 16.
- [8] R. R. Martin, P. C. Stephenson, Containment algorithms for objects in rectangular boxes, in: *Theory and Practice of Geometric Modeling*, Springer, 1989, 307–325.
- [9] T. S. Motzkin, *Beiträge zur Theorie der linearen Ungleichungen*, Dissertation, Basel, 1936.
- [10] K. A. Post, Triangle in a triangle: on a problem of Steinhaus, *Geom. Dedicata* 45 (1993) 201–225.
- [11] A. Schrijver, *Theory of Linear and Integer Programming*, Wiley, 1986.
- [12] J. H. van Swinden, *Grondbeginsels der Meetkunde*, 2nd ed., Amsterdam, 1816.
- [13] J. E. Wetzel, Rectangles in rectangles, *Math. Mag.* 73 (2000) 204–211.